

Matemática Discreta

teste I

25 de março de 2026

Proposta resumida de resolução.

1. Calcule o resto da divisão de 2^{100} por 129.

Como $129 = 3 \cdot 43$ então $\varphi(n) = 2 \cdot 42 = 84$. Usando o Teorema de Euler, $2^{100} \equiv 2^{84} 2^{16} \equiv 2^{16} = (2^7)^2 2^2 \equiv (-1)^2 \cdot 4 \equiv 4 \pmod{129}$.

2. Determine o número de soluções inteiras positivas de $4x + 7y = 80$.

Aplicando o Algoritmo de Euclides, obtemos $\text{mdc}(4, 7) = 1 = 7(-1) + 4(2)$ e portanto $80 = 7(-80) + 4(2 \cdot 80)$. A solução geral é $x = -80 + 4t, y = 160 - 7t$, com $t \in \mathbb{Z}$. Como $x, y > 0$, temos que $t > 20$ e $t \leq 22$. Ou seja, $t = 21$ ou $t = 22$, e portanto existem apenas duas soluções inteiras positivas.

3. Qual é o resto quando $5!25!$ é dividido por 31?

Sendo 31 um número primo, sabe-se pelo Teorema de Wilson que $30! \equiv -1 \pmod{31}$. Ora $5!25! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 25! \equiv -(-1) \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-4) \cdot (-5) \cdot 25! \equiv -30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 25! \equiv -30! \equiv 1 \pmod{31}$.

4. Encontre todas as soluções incongruentes módulo 63 de $33x \equiv 12 \pmod{63}$.

$3 \cdot 11x \equiv 33x \equiv 12 \equiv 3 \cdot 4 \pmod{63}$ e portanto $11x \equiv 4 \pmod{\frac{63}{\text{mdc}(3,63)}}$. Ou seja, pretendemos resolver $11x \equiv 4 \pmod{21}$. Multiplicando por 2, obtemos $x \equiv 8 \pmod{21}$. Portanto, $x_0 = 8$ é solução particular da congruência dada. As soluções são obtidas por $x = 8 + 21t$ com $t = 0, 1, 2$.

5. O astrónomo e matemático indiano Mahavira, que viveu no século IX, propôs este enigma:

“Um grupo de 17 viajantes cansados entrou numa floresta luxuriante onde encontraram 11 pilhas de bananas, cada uma com o mesmo número de bananas, e uma única banana à parte. Eles dividiram as bananas igualmente entre todos. Quantas bananas havia em cada uma das 11 pilhas?”

Resolva este enigma.

Seja x o número total de bananas. Por um lado, $x \equiv 1 \pmod{11}$, e por outro $x \equiv 0 \pmod{17}$. Usando o Teorema Chinês dos Restos, obtemos $x = 34$. Portanto nas 11 pilhas temos 33 bananas, o que significa que cada pilha tinha 3 bananas.

6. Verifique se $\text{mdc}(a, p^2) = p$ e $\text{mdc}(b, p^2) = p^2$, onde p é primo, então $\text{mdc}(ab, p^4) = p^3$.

Sejam $a = 3 \cdot 5, b = 3^3 \cdot 7$ e $p = 3$. Então $\text{mdc}(a, p^2) = \text{mdc}(3 \cdot 5, 3^2) = 3$, $\text{mdc}(b, p^2) = \text{mdc}(3^3 \cdot 7, 3^2) = 3^2$ e no entanto $\text{mdc}(ab, p^4) = \text{mdc}(3 \cdot 5 \cdot 3^3 \cdot 7, 3^4) = \text{mdc}(3^4 \cdot 5 \cdot 7, 3^4) = 3^4 \neq 3^3$.